





Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Zumpango Ingeniería en Computación
Reporte de Practicas

COPIA AUTOMÁTICA DE CARPETA

Materia: Sistemas Operativos
Prof. Álvarez Rodríguez Hazem

Alumno:
García Pérez Leonel

Octubre del 2026

Introducción

En esta práctica se automatizó una tarea sencilla pero muy útil: respaldar una carpeta de scripts sin tener que hacerlo a mano. Para lograrlo se escribió un pequeño script de Bash que copia la carpeta y deja un mensaje de confirmación, y después se programó su ejecución diaria con cron, el planificador de tareas de Linux.

Procedimiento

Paso 1. Crear el script copiar_carpeta.sh

Primero se creó con nano el archivo copiar_carpeta.sh dentro de la carpeta personal del usuario. El script hace tres cosas: guarda en la variable NOMBRE_CARPETA el nombre que tendrá la copia (respaldo_scripts); copia de forma recursiva (cp -r) la carpeta shellscripts hacia una nueva carpeta con ese nombre; y, por último, escribe con echo un mensaje de confirmación en el archivo ConfirmacionCopIascrip.txt. El mensaje va entre comillas dobles para que Bash sustituya el valor de la variable, y las comillas internas se escapan con una diagonal invertida para que aparezcan en el texto final.

```
#!/bin/bash

# 1. Definimos el nombre de la carpeta en una variable
NOMBRE_CARPETA="respaldo_scripts"

# 2. Copiamos la carpeta usando la variable al final de la ruta
cp -r /home/redes_14/shellscripts /home/redes_14/$NOMBRE_CARPETA

# 3. Enviamos el mensaje.
# Usamos comillas dobles por fuera para que Bash lea la variable $NOMBRE_CARPETA
echo "\"La carpeta $NOMBRE_CARPETA se ha creado satisfactoriamente\"" >
/home/redes_14/ConfirmacionCopIascrip.txt
```

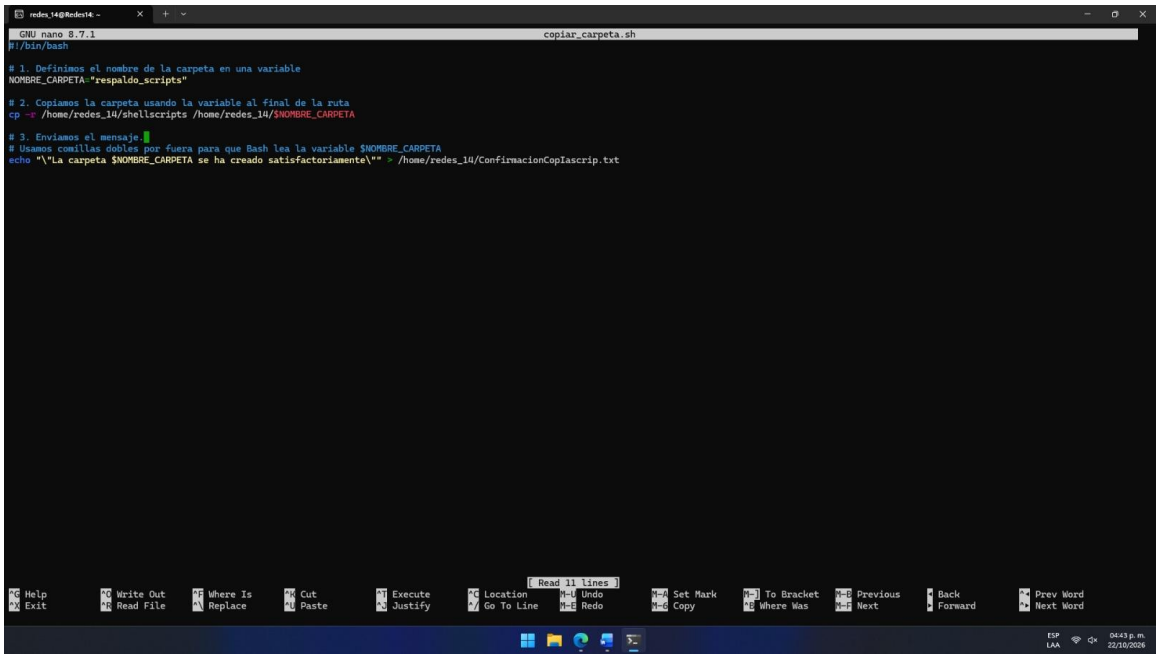


Figura 1. Edición de copiar_carpeta.sh en nano.

Paso 2. Programar la tarea con crontab

Con el script listo, se abrió la tabla de tareas del usuario con crontab -e y se agregó al final una línea nueva: 43 16 * * * /home/redes_14/copiar_carpeta.sh. Los cinco primeros campos indican cuándo se ejecuta la tarea (minuto 43, hora 16, cualquier día del mes, cualquier mes y cualquier día de la semana), es decir, todos los días a las 4:43 p. m.; el último campo es el comando a ejecutar, en este caso la ruta completa del script. Al guardar y salir, cron instaló la nueva configuración.

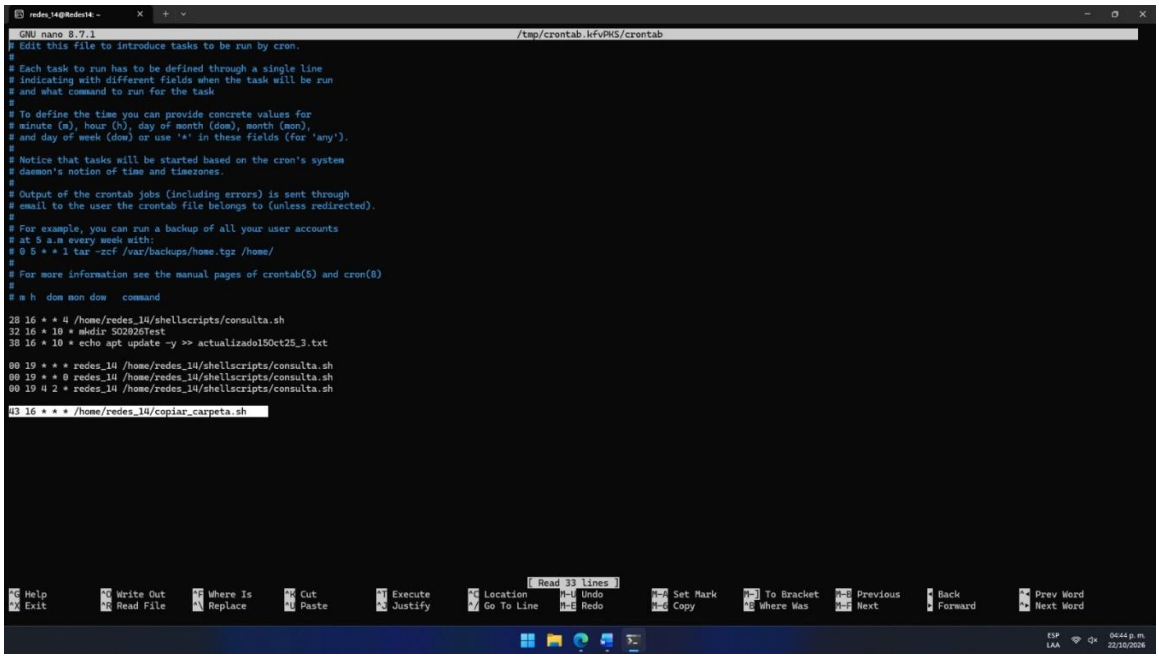


Figura 2. Línea agregada en crontab -e para ejecutar copiar_carpeta.sh todos los días a las 16:43.

Paso 3. Verificar el resultado

Para comprobar que todo funcionó se listó el contenido de la carpeta personal con ls -l antes y después de instalar el crontab. En el primer listado todavía no existían ni la carpeta de respaldo ni el archivo de confirmación; en el segundo, tomado cuando llegó la hora programada (16:43), ya aparecen la carpeta respaldo_scripts y el archivo ConfirmacionCopIascrip.txt, ambos con esa misma hora de creación. Finalmente, con cat se leyó el archivo de confirmación, que muestra el mensaje esperado.

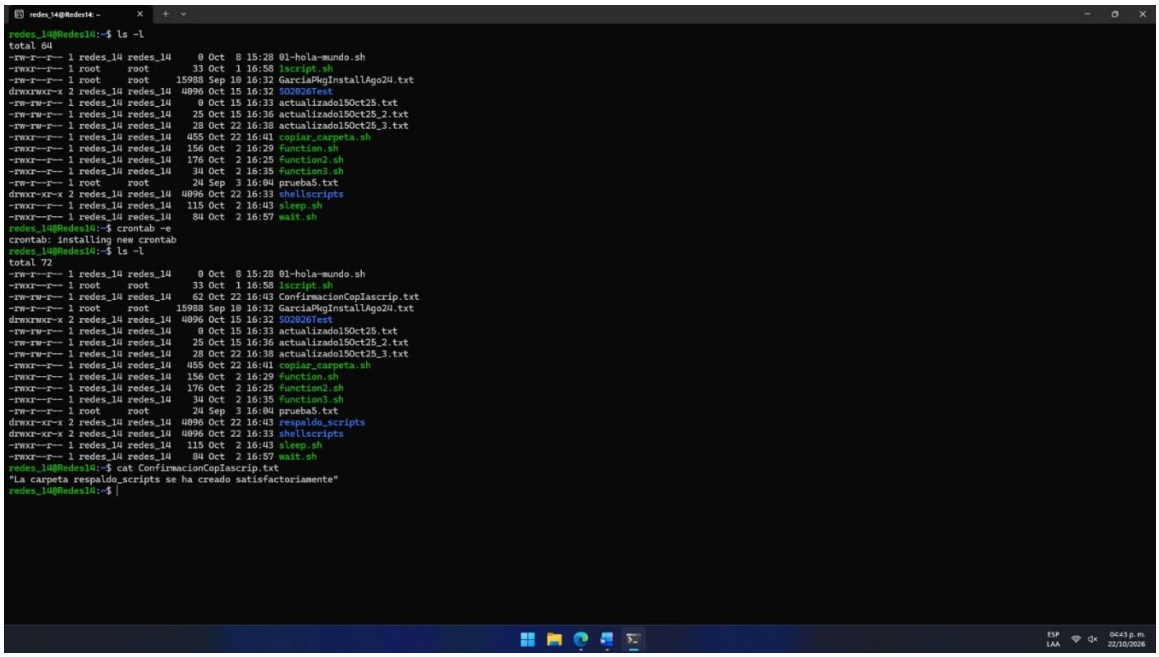


Figura 3. ls -l antes y después de la ejecución de cron, y contenido del archivo de confirmación.

Resultado

La tarea programada se ejecutó sola a la hora indicada: cron lanzó el script, se creó la copia respaldo_scripts a partir de shellscripts y se generó el archivo ConfirmacionCopIascrip.txt con el mensaje “La carpeta respaldo_scripts se ha creado satisfactoriamente”. Un detalle a tener en cuenta es que, si el script se vuelve a ejecutar cuando respaldo_scripts ya existe, cp -r copiará shellscripts dentro de esa carpeta en lugar de reemplazarla, por lo que en un uso real convendría borrar o renombrar la copia anterior antes de respaldar de nuevo.